მე-7 კლასის მათემატიკის III ქვიზი 2026 წლის 6 მარტი

ვარიანტი I

1. (3 ქულა) შემოკლებული გამრავლების ფორმულებით წარმოადგინეთ სტანდარტული მრავალწევრის სახით:
   ა) $(a-2b)^3$; **ბ)** $(x^{2k}+x)^2$; **გ)** $(x^3-c^2+3y)(x^3-c^2-3y)$.

2. (3 ქულა) მართკუთხა სამკუთხედში რომელიღაც ორი გარე კუთხის ჯამი **240^0** -ის ტოლია. იპოვეთ ჰიპოტენუზისადმი გავლებული მედიანის სიგრძე, თუ უმცირესი კათეტის და ჰიპოტენუზის სიგრძეთა ჯამი **54**-ის ტოლია.

3. (3 ქულა) დაშალეთ მამრავლებად:
   ა) $-2a^2+4ab-2$; **ბ)** $7a^2-7ab+7b^2-a^3-b^3$;
   გ) $2a^2-6b+a^3-3ab-ca^2+3bc$.

4. (4 ქულა) ABC სამკუთხედში $\angle A=40^\circ$, $\angle B=120^\circ$ და $|AC-BC|=8$. იპოვეთ B კუთხიდან გავლებული ბისექტრისის სიგრძე.

5. (4 ქულა) იპოვეთ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა:
   ა) $x^2-6x+2035$; **ბ)** $2x^2+10xy-8x+25y^2+215$.

6. (4 ქულა) იპოვეთ პარამეტრი A**-ს** ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც ტოლობა
   $$(x-2)(x^3+2x^2+4x+A)=x^4-16$$
   არის იგივეობა x-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისათვის.

7. (4 ქულა) ABC სამკუთხედში B კუთხე 120°-ის ტოლია. AE, BD და CK ბისექტრისები O წერტილში იკვეთებიან. დაამტკიცეთ, რომ $\angle DKC$**-ის** გრადუსული ზომა 30°-ის ტოლია .